

LE LARYNX

I - INTRODUCTION

Le larynx est un organe aérifère annexé à l'appareil respiratoire, situé à la partie médiane et antérieur du cou, à la hauteur des vertèbres cervicales C4, C5 et C6.

Le larynx joue un rôle essentiel dans la phonation, la respiration et la déglutition. Il fait partie des voies aériennes supérieures. Intermédiaire entre le pharynx et la trachée, il abrite les cordes vocales. Son squelette est cartilagineux est fait de plusieurs pièces.

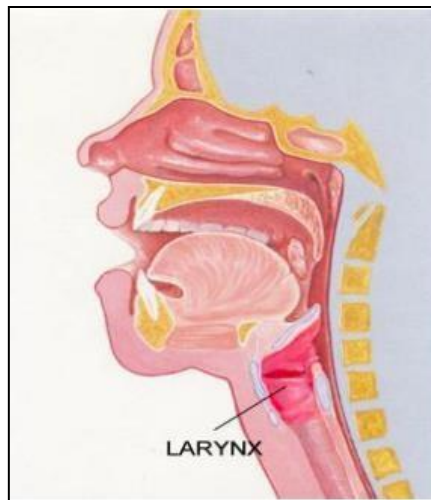
II - ANATOMIE DESCRIPTIVE

1-Situation : Il est situé dans la partie antérieure et médiane du cou en avant du pharynx, au-dessus de la trachée, au-dessous de l'os hyoïde et en arrière de la glande thyroïde.

2-Configuration extérieure :

Dans sa forme extérieure, le larynx est une sorte de cylindre creux. C'est un conduit cartilagineux, simple à repérer grâce à la Pomme d'Adam. Longueur : 45mm.

Diamètre transversal : 40 mm. Diamètre sagittal : 35 mm. Les dimensions sont plus réduites chez la femme.



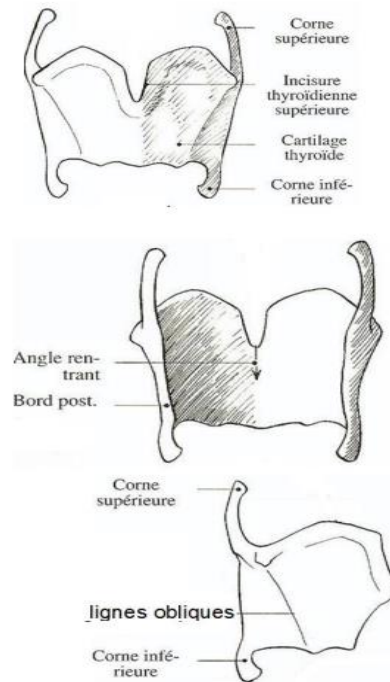
3- Constitution : Il est formé par un squelette cartilagineux. Les différents cartilages sont unis par des articulations, des membranes, des ligaments et des muscles. Le larynx est tapissé d'une fine muqueuse.

A- Squelette cartilagineux

Il comprend :

- 3 cartilages impairs et médians ce sont les cartilages de soutien du larynx : le cartilage thyroïde, le cartilage cricoïde, le cartilage épiglottique,
- 3 cartilages pairs et latéraux : les cartilages aryénoïdes ce sont les cartilages mobiles, les cartilages cornicules et les cunéiformes.

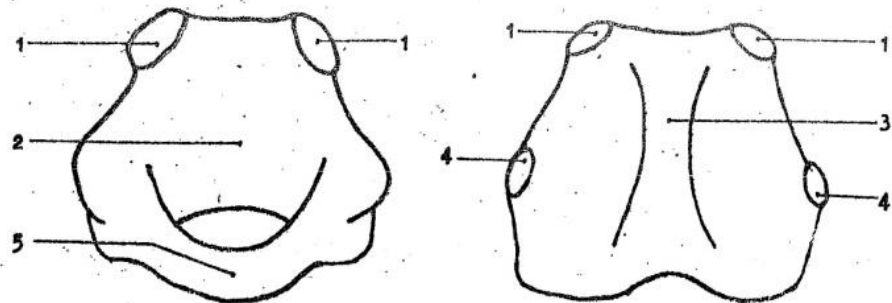
-Le cartilage thyroïde : Il est situé au-dessous de l'os hyoïde, et au-dessus du cartilage cricoïde, il est formé de deux lames latérales verticales obliques en arrière et en dehors, formant un angle rentrant, dièdre ouvert en arrière et responsable en avant du relief de la proéminence laryngée (pomme d'Adam). Il présente deux cornes supérieures et deux cornes inférieures, et une crête oblique sur la face externe des lames.



Le cartilage thyroïde : Vue antérieure, vue postérieure et vue latérale

-Le cartilage cricoïde : est situé dans la partie inférieure du larynx, au-dessus du premier anneau trachéal. Il a la forme d'une bague à chaton postérieur, constitué d'un anneau antérieur avec un tubercule médian (bec cricoïdien) et un chaton postérieur portant les surfaces articulaires aryénoïdienne et thyroïdienne.

- 1- Crête médiane
- 2- Chaton
- 3- Crête médiane
- 4- Facette thyroïdienne
- 5- bec cricoïdien

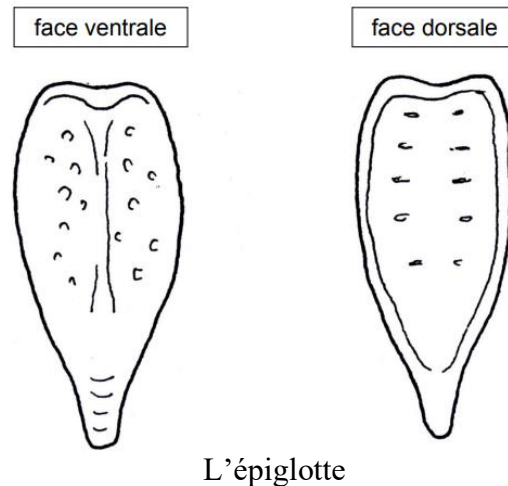


Le cartilage cricoïde

Vue antérieure

Vue postérieure

-Le cartilage épiglottique : c'est une lamelle de cartilage élastique à peu près verticale. Il est impair et médian en forme de raquette, à manche inférieur qui s'insère dans l'angle rentrant du cartilage thyroïde. Sa face antérieure répond de bas en haut : à la face postérieure du cartilage thyroïde, à la membrane thyro-hyoïdienne, à l'os hyoïde et à la base de la langue. Son apex est fixé à la face postérieure du cartilage thyroïde par le ligament thyroépiglottique. Sa base est supérieure légèrement échancrée. Le cartilage épiglottique joue un rôle de couvercle des voies respiratoire lors de la déglutition.

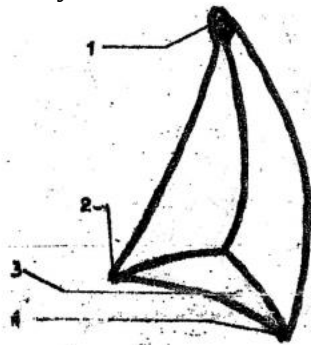


-Les cartilages aryténoïdes :

Les aryténoïdes sont deux petits cartilages mobiles posés en arrière, sur les parties latérales du chaton du cartilage cricoïde, un à droite, un à gauche. En forme de petite pyramide triangulaire. Chacun présente :

- une base, qui s'articule avec le chaton du cartilage cricoïde, de celle-ci part médialement le processus vocal et latéralement le processus musculaire.
- un apex s'articule avec le cartilage corniculé.
- une face médiale, tapissée par la muqueuse répondant à l'épiglotte. Une face postérieure donnant insertion au muscle inter-aryténoïdien et une face antérolatérale.

- 1- Cartilage corniculé de santorini
- 2- Apophyse musculaire
- 3- Base
- 4- Apophyse vocale



Le cartilage aryténoïde Vue antérieure

-Le cartilage corniculé (cartilage de Santorini)

C'est un petit cartilage conique incurvé en dedans. Il surmonte chaque cartilage aryténoïdien.

-Le cartilage cunéiforme (cartilage de Wrisberg ou Morgagni) C'est un petit cartilage situé au-dessus du cartilage corniculé.

-Cartilages accessoires du larynx

Cartilages sésamoïdes antérieurs et postérieurs : sont inconstants

B- Articulations :

-Articulations crico-aryténoïdiennes : elles unissent les facettes articulaires du cricoïde et des aryténoïdes. Elles sont de type Trochoïdes, les surfaces sont convexes pour le cricoïde, concave pour les aryténoïdes.

-Articulations crico-thyroïdiennes : Elles sont de type arthrodies réunissant les cornes inférieures du cartilage thyroïde avec la surface articulaire thyroïdienne du chaton du cartilage Cricoïde.

C- Ligaments du larynx :

Ils sont de deux types, intrinsèques et extrinsèques.

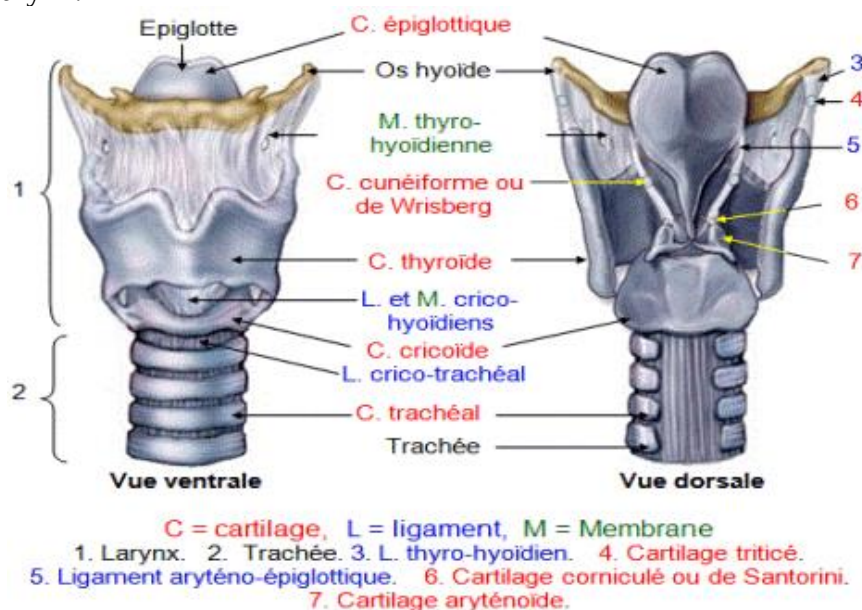
Le larynx. Pr Benleghib N.

Ligaments intrinsèques :

- Le ligament crico-thyroïdien : il unit le bord supérieur du cricoïde au bord inférieur du thyroïde.
- Le ligament thyro-épiglottique : tendu de l'extrémité inférieure de l'épiglotte au cartilage thyroïde.
- Le ligament jugal : il s'étend des cartilages corniculés au bord supérieur du chaton cricoïdien.
- Les ligaments aryténo-épiglottiques: tendus de la face antéro-externe du cartilage aryténoïde au bord latéral du cartilage épiglottique
- Le ligament thyro-aryténoïdien supérieur (Ligament ventriculaire) : il s'insère dans l'angle rentrant de la thyroïde et se terminent sur le cartilage aryténoïde.
- Le ligament thyro-aryténoïdien inférieur (ligament vocale) : Il est encore appelé ligament des cordes vocales, forme l'armature des cordes vocales et va de l'angle rentrant du cartilage thyroïde aux apophyses vocales de l'aryténoïde.

Ligaments extrinsèques :

- La membrane crico-trachéale : tendue du bord inférieur du cricoïde au premier anneau trachéal.
- La membrane thyro-hyoïdienne : unissant le bord inférieur de l'os hyoïde au bord supérieur du cartilage thyroïde.
- La membrane hyo-épiglottique : elle va du bord supérieur du corps de l'os hyoïde à la face antérieure de l'épiglotte.
- Les ligaments glosso-épiglottiques : ils relient la face antérieure du cartilage épiglottique à la base de la langue.
- Les ligaments pharyngo-épiglottique : s'étendent des bords latéraux de l'épiglotte à la paroi latérale du pharynx.



Principaux cartilages et ligaments du larynx

D - Muscles du larynx :

Les muscles du larynx se divisent en deux groupes :

Les muscles extrinsèques : Ils vont du larynx aux organes de voisinage, ils assurent l'élévation du larynx lors de la déglutition, il s'agit des muscles du pharynx et des muscles du cou.

Les muscles intrinsèques :

Ils s'insèrent tous sur les cartilages du larynx et sont tous à l'exception du muscle crico- thyroïdien

Le larynx. Pr Benleghib N.

situés en arrière du cartilage thyroïde. Tous ces muscles modifient la lumière de la cavité laryngée et les cordes vocales. On les regroupe suivant leur fonction en muscles :

- les muscles qui ouvrent la fente glottique (dilatateur) : le Crico-aryténoïdien postérieur.
- Les muscles qui ferment la fente glottique (constricteurs) : le Crico-aryténoïdien latéral, le thyro-aryténoïdien supérieur et le thyro-aryténoïdien inférieur, l'inter-aryténoïdien et le Cricothyroïdien.

Les muscles constricteurs de la glotte :

1- Le muscle crico-aryténoïdien latéral :

Origine : le bord supérieur du cartilage cricoïde.

Terminaison : l'apophyse musculaire du cartilage aryténoïde.

2- Le muscle thyro-aryténoïdien inférieur :

Origine : l'angle rentrant du cartilage thyroïde.

Terminaison : l'apophyse vocale du cartilage aryténoïde.

3- Le muscle thyro-aryténoïdien supérieur :

Origine : l'angle rentrant du cartilage thyroïde.

Terminaison : l'apophyse musculaire de l'aryténoïde.

4- Le muscle inter-aryténoïdien ou ary-aryténoïdien :

il est situé en arrière entre les deux aryténoïdes.

Il a deux faisceaux : oblique et transverse.

Le faisceau transverse tendu entre les aryténoïdes.

Le faisceau oblique tendu de l'apophyse musculaire de l'aryténoïde d'un côté au sommet de l'aryténoïde controlatéral.

5- les muscles crico-thyroïdiens :

Origine : la face antéro-externe de l'arc cricoïdien de chaque côté.

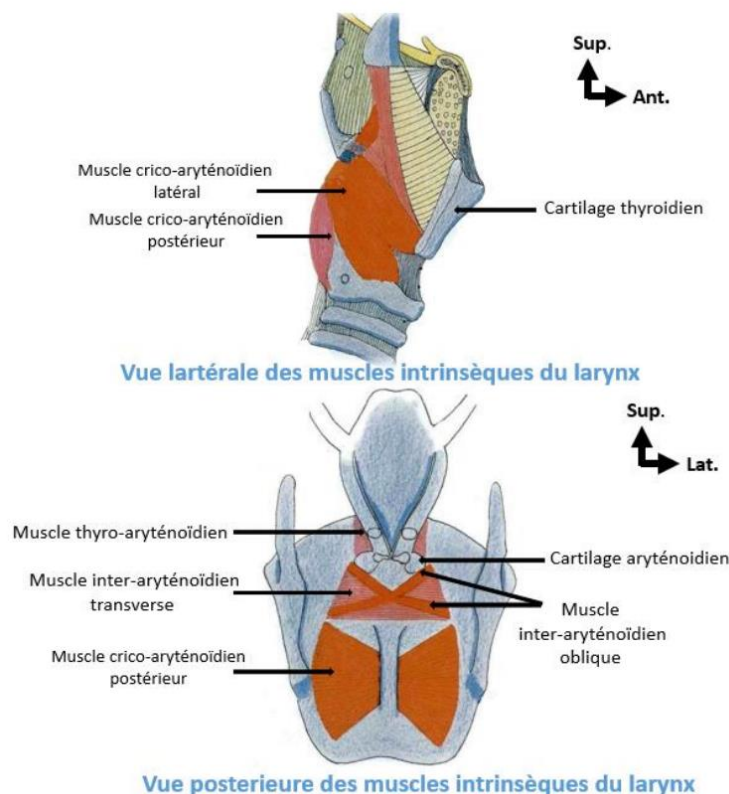
Terminaison : il se termine sur le bord inférieur du cartilage thyroïde.

Le muscle dilatateur du larynx :

1- Le muscle crico-aryténoïdien postérieur :

Origine : il s'insère sur la fossette latérale du chaton cricoïdien.

Terminaison : il se termine sur l'apophyse musculaire du cartilage aryténoïde.



4-Configuration intérieure

La paroi du larynx est tapissée d'une fine muqueuse. Intérieurement le larynx comprend trois étages que l'on repère par rapport à la glotte : la cavité où sont insérées les cordes vocales.

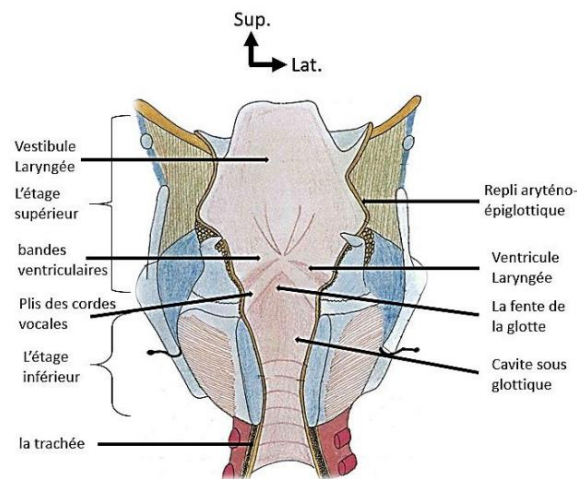
- **L'étage supérieur, ou sus-glottique**, est à la hauteur de l'épiglotte et sa cavité s'appelle le vestibule du larynx.

- **L'étage moyen ou ventriculaire ou glottique**, On note de chaque côté sur sa partie moyenne, deux replis superposés dirigés d'avant vers l'arrière : ce sont les bandes ventriculaires et les cordes vocales.

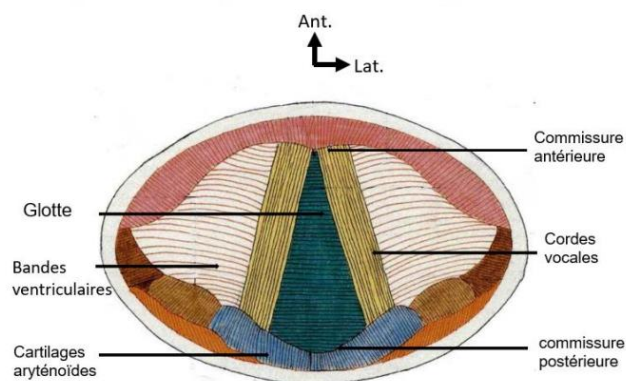
- Les bandes ventriculaires : Sont formées par le ligament thyro-aryténoïdien supérieur tendu de l'angle rentrant du cartilage thyroïde au cartilage aryténoïde.

- La corde vocale va du même angle rentrant à l'apophyse vocale du cartilage aryténoïde ; son épaisseur contient le ligament thyro-aryténoïdien inférieur et le muscle thyro-aryténoïdien inférieur. L'espace entre les deux cordes vocales est la fente glottique. Entre les bandes ventriculaires et les cordes vocales se constitue un diverticule latéral : le ventricule laryngé.

- **L'étage inférieur est la partie sous-glottique**, limité en haut par fente glottique et se continue en bas par trachée.



Vue postérieure du larynx montrant ses trois étages



Vue schématique d'une laryngoscopie des cordes vocales

III- Vascularisation du larynx et innervation du larynx :

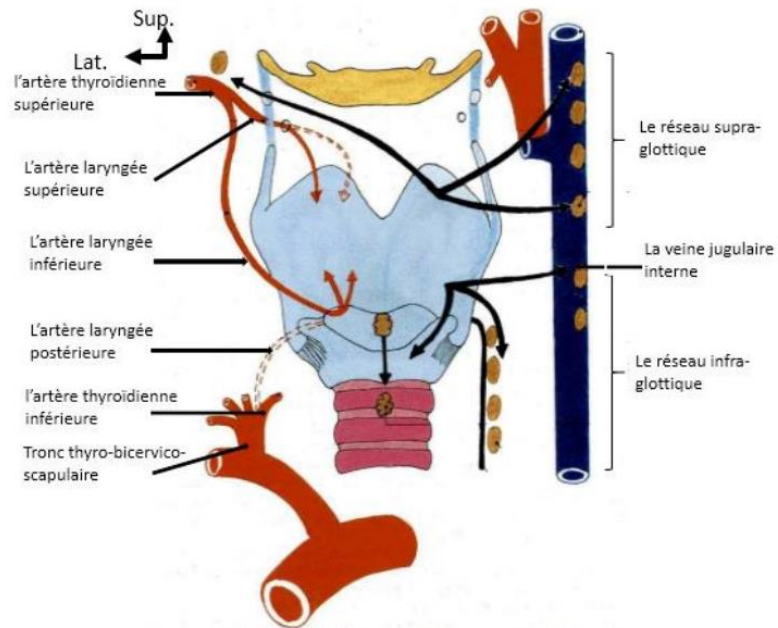
1-La vascularisation artérielle :

La vascularisation artérielle du larynx est issue de trois artères de chaque côté :

- L'artère laryngée supérieure, branche de l'artère thyroïdienne supérieure,
- L'artère laryngée inférieure, branche de l'artère thyroïdienne supérieure,
- L'artère laryngée postérieure, branche de l'artère thyroïdienne inférieure.

2- La vascularisation veineuse :

La distribution veineuse est homologue à celle des artères.

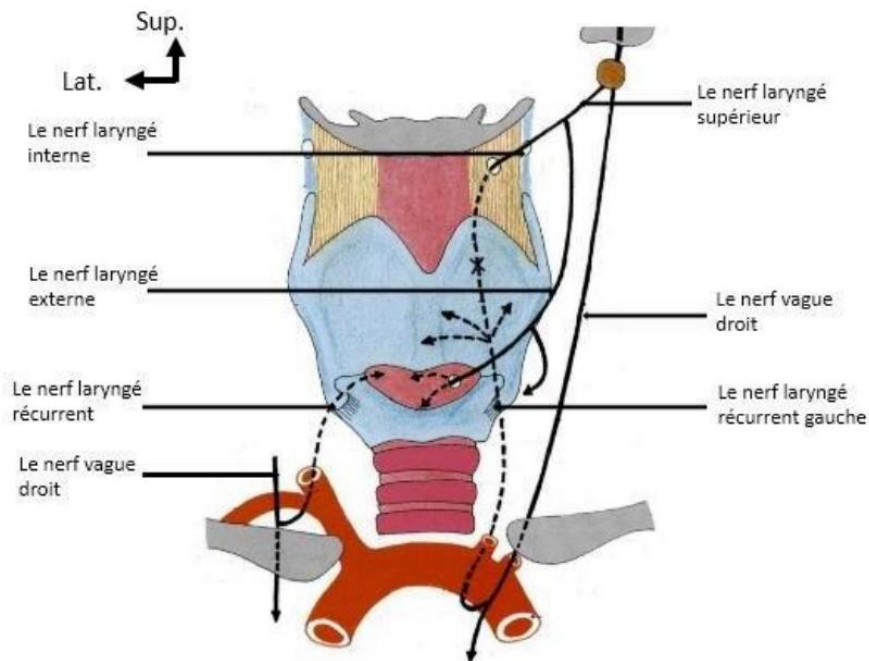


Vue antérieure de la vascularisation du larynx

3-Les lymphatique du larynx : Proviennent de 2 réseaux : supra – glottique et infra – glottique. Ils se rendent aux nœuds de la chaîne jugulaire interne.

4-Innervation du larynx : Assurée par des branches du nerf vague.

Le nerf laryngé supérieur et le nerf laryngé récurrent.



Vue antérieure de l'innervation du larynx